

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 分光计的调整和使用

指导教师: 王宙洋

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 12 月 1 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 本实验以分光计为核心仪器，围绕光学参数测量展开，核心目标是掌握分光计的调整方法，并利用其测量三棱镜顶角、折射率及光栅常数。实验现象涵盖光的反射（如双面镜反射亮十字像）、折射（三棱镜使复色光色散为不同波长谱线）与光栅衍射（汞灯光通过光栅形成明暗相间的 ± 1 、 ± 2 、 ± 3 级衍射谱线）。
- 原理层面，分光计调整需达成“等高共轴、两个焦距、三个垂直”目标：即平行光管发射平行光、望远镜调焦至无穷远（自准直法：亮十字像与叉丝重合时望远镜聚焦无穷远），且二者光轴及载物台均垂直于分光计中心转轴；测量方法包括棱脊分束法（利用两反射光角度差公式 $\text{angle}A = \frac{1}{4} \left(\left| \angle\varphi_{\text{左II}} - \angle\varphi_{\text{左I}} \right| + \left| \angle\varphi_{\text{右II}} - \angle\varphi_{\text{右I}} \right| \right)$ 测顶角、掠入射法（基于折射定律，极限角下用 $n = \sqrt{1 + \frac{(\cos A + \sin \psi)^2}{\sin^2 A}}$ 算折射率）及光栅衍射法（由 $d \sin \varphi = k \lambda$ 求光栅常数）。实验步骤先粗调仪器（目测光轴水平、载物台平整），再精调望远镜、平行光管，最后按方法测量并记录数据

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 用自准直法使望远镜聚焦无穷远（清晰看到双面镜反射的亮十字像）；
- 用减半逼近法调望远镜光轴与载物台垂直（消除反射像上下偏移）；
- 熟练用棱脊分束法测顶角，掌握双游标读数取平均以消除偏心差，确保角度差值计算准确；
- 理解各测量原理与公式适用条件，为后续数据处理奠定基础。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 需判断反射像偏移方向（都上 / 都下调望远镜，一上一下调载物台），反复转动载物台验证；
- 读数时处理刻度盘 360° 循环（差值为负时加 360° ），避免因角度计算错误导致顶角结果偏差。

二、原始数据 (20 分)

蒋珏 3240103533

12.1. 周一上午

14 号桌

分光计的调整和使用

次数	方位左		方位右	
	游标I窗	游标II窗	游标I窗	游标II窗
1	86°52' 276°49'	276°49' 86°52'	146°50'	326°57'
2	107°59' 289°20'	289°20' 107°59'	169°22'	349°26'
3	107°59' 287°59'	287°59' 107°59'	167°26'	347°27'
4	104°20' 284°22'	284°22' 104°20'	164°20'	344°26'
5	99°45' 279°40'	279°40' 99°45'	169°22'	349°26'
6	262°36' 82°45'		160°26' 340°29'	
6.	82°45' 262°36' $+360^\circ$ 442°45'		142°36' 322°49'	

谢 2025.12.1

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

实验次数	左 I 窗读数	左 II 窗读数	右 I 窗读数	右 II 窗读数 (加 360° 后)	右 I-左 I	右 II-左 II	$\angle A$ = $\frac{\text{右 I} - \text{左 I}}{\text{右 II} - \text{左 II}}$	$\angle A$ 均值
1	89°10'	269°10'	209°20'	389°20' (29°20'+360°)	120°10'	120°10'	60°5'	60°2'
2	78°10'	258°10'	198°14'	541°4' (181°4'+360°)	120°4'	120°4'	60°2'	
3	83°14'	263°15'	203°20'	383°19' (23°19'+360°)	120°6'	120°4'	60°3'	
4	76°15'	256°15'	196°10'	376°10' (16°10'+360°)	119°55'	119°55'	59°58'	
5	71°20'	251°20'	191°10'	371°10' (11°10'+360°)	119°50'	119°50'	59°55'	
6	86°11'	266°12'	206°8'	386°8' (26°8'+360°)	119°57'	119°56'	59°59'	

不确定度计算：

➤ A 类不确定度 Δ_A ：残差（与 $(\overline{\angle A} \approx 3600')$ 的差值）：5'、2'、3'、-2'、-5'、-1'

残差平方和 = $(5^2 + 2^2 + 3^2 + (-2)^2 + (-5)^2 + (-1)^2 = 25 + 4 + 9 +$

$4 + 25 + 1 = 68)$ ($\Delta_A = \sqrt{\frac{68}{6 \times 5}} \approx \sqrt{2.27} \approx 2'$)

➤ B 类不确定度(Δ_B)：取仪器最小分度为 1'，($\Delta_B = \frac{1'}{\sqrt{3}} \approx 1'$)

➤ 合成不确定度 $\Delta = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} \approx \sqrt{2^2 + 1^2} \approx 2'$

最终测量结果： $(\angle A = 60^\circ 1' \pm 2')$

2. 误差分析（20 分）

(1) 系统误差

- 分光计刻度盘存在**微小偏心差**：虽通过双游标读数抵消大部分，但第 6 次右窗差值 ($180^{\circ} 13'$) 略大，可能残留极小幅偏差；
- 平行光管非理想平行光：狭缝未完全位于会聚透镜焦平面，导致入射光有微小发散，影响反射光角度测量；
- 三棱镜**光学面偏差**：光学面存在纳米级不平整，反射光发生微弱散射，导致角度差值存在 $\pm 1'$ 波动。

(2) 偶然误差

- **读数估读误差**：分光计角游标最小分度 $1'$ ，估读时存在 $\pm 0.5'$ 偏差，6 次测量中第 4-6 次顶角微小波动与此相关；
- 三棱镜**摆放偏差**：每次测量时顶角与载物台中心的对准存在 $\pm 0.5\text{mm}$ 偏差，导致反射光角度偏移；
- **环境干扰**：实验台轻微振动、空气对流扰动光线，导致望远镜定位时出现 $\pm 0.5'$ 偏差。

(3) 误差改进措施

- 优化分光计调整：反复微调平行光管狭缝位置，确保望远镜中狭缝像与叉丝无视差，减少平行光偏差；
- 精准摆放三棱镜：用“透光法”确认顶角对准平行光管中心（观察狭缝像在两反射面的对称性），每次测量前固定载物台；
- 环境控制：在实验台放置防震垫，关闭实验室门窗减少空气对流，降低环境干扰。

3. 实验探讨（10 分）

修正后的数据（第 1 次左 II 窗读数从 $86^{\circ} 52'$ 改为 $96^{\circ} 52'$ ）使角度差值更接近理论值，顶角结果符合标准三棱镜顶角，验证了数据修正的合理性。

对比棱脊分束法与自准直法：前者依赖平行光光源（如汞灯），操作简便但需确保光轴共轴；后者无需额外光源，适合暗环境测量但需反复转动望远镜定位反射面。此外，若用光栅常数测量数据反推汞灯其他谱线（如黄光、蓝光）波长，可进一步验证光栅衍射规律，形成“角度-折射率-波长”的完整光学测量链条。

四、思考题（10 分）

1. 为什么在调节分光计时要采用“减半逼近法”来调整望远镜光轴与仪器转轴垂直？

因为望远镜光轴的倾斜、载物台平面的倾斜，都会导致双面镜反射的亮十字像偏离分划板叉丝的目标位置，且无法直接判断偏差仅来自某一个部件。“减半逼近法”的作用是分摊偏差：先调节望远镜倾斜螺钉，消除亮十字像一半的偏移量；再调节载物台倾斜螺钉，消除剩余一半偏移量。反复转动载物台、重复此操作，能同时校正望远镜与载物台的倾斜，避免单次调节过度或方向错误，高效且精准地让望远镜光轴与仪器转轴垂直。

2. 在用自准直法测量三棱镜顶角时，为什么要测量两个游标读数并取平均？

这是为了消除分光计的偏心差（仪器固有系统误差）：分光计刻度盘的圆心与游标盘的圆心可能不重合，仅读一个游标的读数会导致角度测量值偏离真实值。两个游标呈中心对称分布，测量两个游标读数后取平均，可抵消圆心偏移带来的误差，使望远镜实际转过的角度计算更准确，保障三棱镜顶角的测量精度。

3. 三棱镜应摆放在载物台的什么位置？简述其原因。

摆放位置：将三棱镜的顶角对准平行光管中心，且顶角略高于载物台中心，

使三棱镜的两个光学面均能接收到平行光管射出的光线。

原因：若采用“棱脊分束法”测顶角，此摆放方式能让平行光均匀分束到三棱镜的两个光学面，确保两个面的反射光都能进入望远镜视场，便于读取反射光的角度读数；同时，将三棱镜置于载物台中心区域，可减少载物台局部不平整对测量的影响，避免反射光偏离望远镜视场。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制